

문서번호	안전감사팀-337
보존기간	년
결재일자	2021.08.26.
공개여부	공개

★담당자	안전감사팀장	본부장	사장
나감성	김영희	박진수	08/26 代 박진수
협 조			

- 생각은 공정하게 행동은 청렴하게 -

청소년수련관 고가수조 누수발생 동향보고 관련 자체조사 결과 보고

조사 결과

■ 사고발생 원인

소방시설월간점검(최종 점검일자 2021. 7.27.)에서 소화용수설비 점검표상 소화용수는 정상으로 표시되어 있는 것으로 보아 7.27.까지는 누수가 없었던 것으로 판단되며 이후 소화수조액면지시용 호스가 빠져 누수 되었음

■ 위법 사항

「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제18조 제1항에 따라 소방시설월간점검을 7.27.까지 매월 실시하였고, 청소년수련관 통합일지를 매일 작성하고 있는 것으로 보아 평소 시설관리 미비점은 없었던 것으로 판단됨

■ 개선 사항

앞으로 노후화된 시설의 사고 가능성은 낮추고 피해를 최소화하기 위해 근무 교대자간의 인수인계서 작성, 시설물에 대한 현장 점검일지(10분 로드체킹)를 통한 시설전반에 대한 관리가 필요함



과천도시공사
[안전감사팀]

청소년수련관 고가수조 누수발생 동향보고 관련

자체조사 결과 보고

공원수련관부-1658(2021.08.03.) 관련하여 청소년 수련관에 설치된 시설중 소화용수에 대한 사고 경위에 대해 조사하고 안전사고를 미연에 방지하고자 실시한 조사 결과임

I 조사 개요

- 기 간: 2021. 8. 11. ~ 2021. 8 13.(3일)
- 대 상: 수련관시설TF팀
- 감사방법: 서류검토 및 대면·방문 점검
- 감 사 반
 - 반 장: 안전감사팀장 행정4급 김영희
 - 반 원: 감사담당자 기술4급 나갑성
- 조사내용
 - 고가수조 유지관리 실태
 - 일상 유지관리 실태

II 조사 결과

1. 사고발생 및 처리

▣ 사고발생 경위

- 일 시: 2021. 8. 2.(월) 05:00경
- 장 소: 4층 화장실 천정에서 누수 발견
- 내 용: 경비근무자(여인준) 4층 순찰중 화장실 천정 및 벽면 누수 발견→ 통제실근무자(김태오)에게 전달되어 누수확인 및 밸브차단→ 바닥면에 고인물 제거완료(염한성,김재철,김태오)→ 수조내 플로트밸브 및 레벨테스트확인, 정상수위로 복구완료

■ 사고발생 원인

소화수조액면지시용(구경10mm) 하부연질호스가 피팅에서 이탈하여 바닥면 매립전선 입상관 틈을 통해 아래층 4층화장실 천정으로 누수되어 4층 남여화장실 전등15개 및 벽면 전열콘센트 전력이 차단됨

■ 피해 상황

전등전열 선로 건조작업을 위해 4층 화장실 폐쇄 (건조기간 약 6일정도 소요)

■ 조치 사항

수조3개소(저수조1, 소화수조2) 액면지시 수주부속품 교체



2. 조사 사항

청소년수련관 시설 현황

- 건축면적 : 2,455.69㎡
- 연 면 적 : 8,318.31㎡
- 건축규모 : 지상 3층, 지하 2층
- 공 사 비 : 14,935백만원
- 공사기간 : '05. 10. 28 ~ '07. 11. 20.(2007. 12. 1. 개관)
- 건축용도(주 용 도 : 청소년수련시설)
 - 수련시설 : 강당, 동아리방, 식당, 음악실, 연주실, 영어체험장, 상담센터 등
 - 체육시설 : 체육관, 수영장, 헬스장, 다목적실 등

■ 업무 개요

공원수련관부 수련관TF팀은 청소년수련관 건물(청소년수련시설)에 시설물 관리업무를 담당하고 있고, 소방시설 점검용역을 년2회 실시하고, 월별로 소방점검을 실시하고 있으며 누수가 발생한 고가수조 현황은 [표1]과 같다

[표 1]고가수조(용도: 소화수조)

설비명	규 모	용 도	형 식	위 치
소화수조	45㎡ (45,000리터) ※상용수위 27,000리터	화재 소화용	각형 SMC	옥상층(5층)

■ 관계 법령 및 판단 기준

가. 소방시설 등의 자체점검 관련

「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제25조 제3항에 의하면 점검의 구분과 그 대상, 점검인력의 배치기준 및 점검자의 자격, 점검 장비, 점검 방법 및 횟수 등 필요한 사항은 행정안전부령으로 정하도록 되어 있으며,

「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제18조 제1항 및 관련 [별표1] “소방시설등의 자체점검의 구분과 그 대상, 점검자의 자격, 점검 방법·횟수 및 시기” 제4호에 의하면 공공기관의 장은 공공기관에 설치된 소방시설등의 유지·관리 상태를 육안 또는 신체감각을 이용하여 점검하는 외관점검을 월 1회 이상 실시(작동기능점검 또는 종합정밀점검을 실시한 달에는 실시하지 않을 수 있다)하고, 그 점검결과를 2년간 자체 보관하도록 되어 있음

또한 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제4조에 의하면 공공기관의 장은 소방시설, 피난시설 및 방화시설의 설치·유지 및 관리에 관한 사항, 소방안전관리업무에 관한 사항 등

에 대한 감독 책임을 지도록 되어 있음

나. 시설유지관리 관련

수련관시설TF팀 업무분장[표2]에 따라 종합상황실에서 수련관 시설유지관리 업무를 책임을 지도록 되어 있음

[표 2]수련관시설TF팀 업무분장

담당	업무내용	비고
기술4급 염한성	수련관시설TF팀 업무총괄, 건축	
기술5급 김재철	기계	
공석	전기+소방(업무대행:기술5급 오석현)	
업무직(김태오, 정병완, 박소중)	통제실 운영 업무	

■ 조사결과 확인된 문제점

가. 소방시설 등의 자체점검 관련

청소년수련관 소방시설 외관점검을 매월 실시하고 있고, 외관점검의 경우 '소방시설 외관 점검표' 사항을 정상, 불량, 정비요로 구분하여 외관상태에 대해 점검을 실시(최종 점검일자 2021. 7.27.)한 것으로 확인되었고, 2021년도 상반기에 소방시설관리업체인 (주)대림이앤씨를 통해 작동기능점검을 실시하였으며 소방시설에 대한 문제점은 지적받지 않음

다만, 매월 육안점검(12회) 및 외부 용역(2회)를 실시하고도 문제점을 발견하지 못한 부분에 대해서는 소방시설점검이 작동점검에 치우쳐 있는 것으로 판단됨

나. 시설유지관리 관련

매일 청소년수련관 통합일지를 근무자가 작성하여 팀장전결로 시설사항을 점검받고 있다. 내용을 살펴보면 기계, 전기, 수질, 소방 등 상황에 대하여 조사 당일까지 매일 점검하는 것으로 확인됨

사건발생 전 후 일지(20일간)를 살펴본 결과 모든 시설(기계, 전기, 수질, 소방)이 양호 한 것으로 작성되어 있음 매일 점검을 실시하고도 문제점을 발견하지 못한 것으로 보아 일지 작성이 형식적인 것으로 판단됨

■ 조치할 사항

- 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 따른 소방시설 외관 점검을 매월 실시할 때 소화용수 등 충수된 물 관련 시설에 대한 세밀한 점검을 통한 소방시설 관리가 필요함
- 시설유지관리 측면에서 보면, 준공후 15년이 넘어감에 따라 노후화로 인한 예상치 못한 시설의 기능유지결함 등 안전사고의 위험이 있으므로 근무 교대자간의 인수인계서 작성 및 시설물에 대한 현장 점검일지(10분 로드체킹)를 통한 시설전반에 대한 관리가 필요함

III 향후 조치계획

■ 근무 교대자간의 인수인계서, 현장 점검일지 작성

- 해당부서(시민회관, 수련관, 공원)에서는 양식을 통일하여 조치사항에 대한 근무 교대자간의 인수인계서, 현장 점검일지(10분 로드체킹)를 2021. 9. 1.(수)부터 운영

■ 청소년수련관 고가수조 누수발생 관련 조사결과 공유

- 붙임 1. 종항상황실 인수인계서(시설관리부) 1부.
2. 10분 로드체킹(10MRC)운동 추진(시설관리부) 1부.